

Лабораторная №4: *Singleton*

Задание 1

1. Разработайте библиотеку классов **Lec04LibN**, реализующую паттерн **Singleton**.
2. Библиотека позволяет выводить сообщения (осуществлять трассировку) в журнал.
3. Библиотека **Lec04LibN** предоставляет пользователю (программисту) доступ к интерфейсу `ILogger` и классу `Logger`.

```
public interface ILogger
{
    void start(                // старт пространства имен
               string title    // имя пространства
               );
    void log(                  // вывод сообщения в текущем пространстве
            string message     // текст
            );
    void stop();               // завешить пространство имен
}
```

```
public partial class Logger: ILogger
{
    private string LogFileName // имя файла журнала
        = string.Format(@"{0}/LOG{1}.txt", Directory.GetCurrentDirectory(), DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd-HH-mm-ss"));

    public partial void log(    // вывод сообщения в текущем пространстве
                           string message = "" // текст
                           );
    public static partial ILogger create(); // создать/подключиться к Logger
    public partial void start( // старт пространства имен
                           string title // имя пространства
                           );
    public partial void stop(); // завешить пространство имен
}
```

4. Для проверки используйте тест представленный ниже.

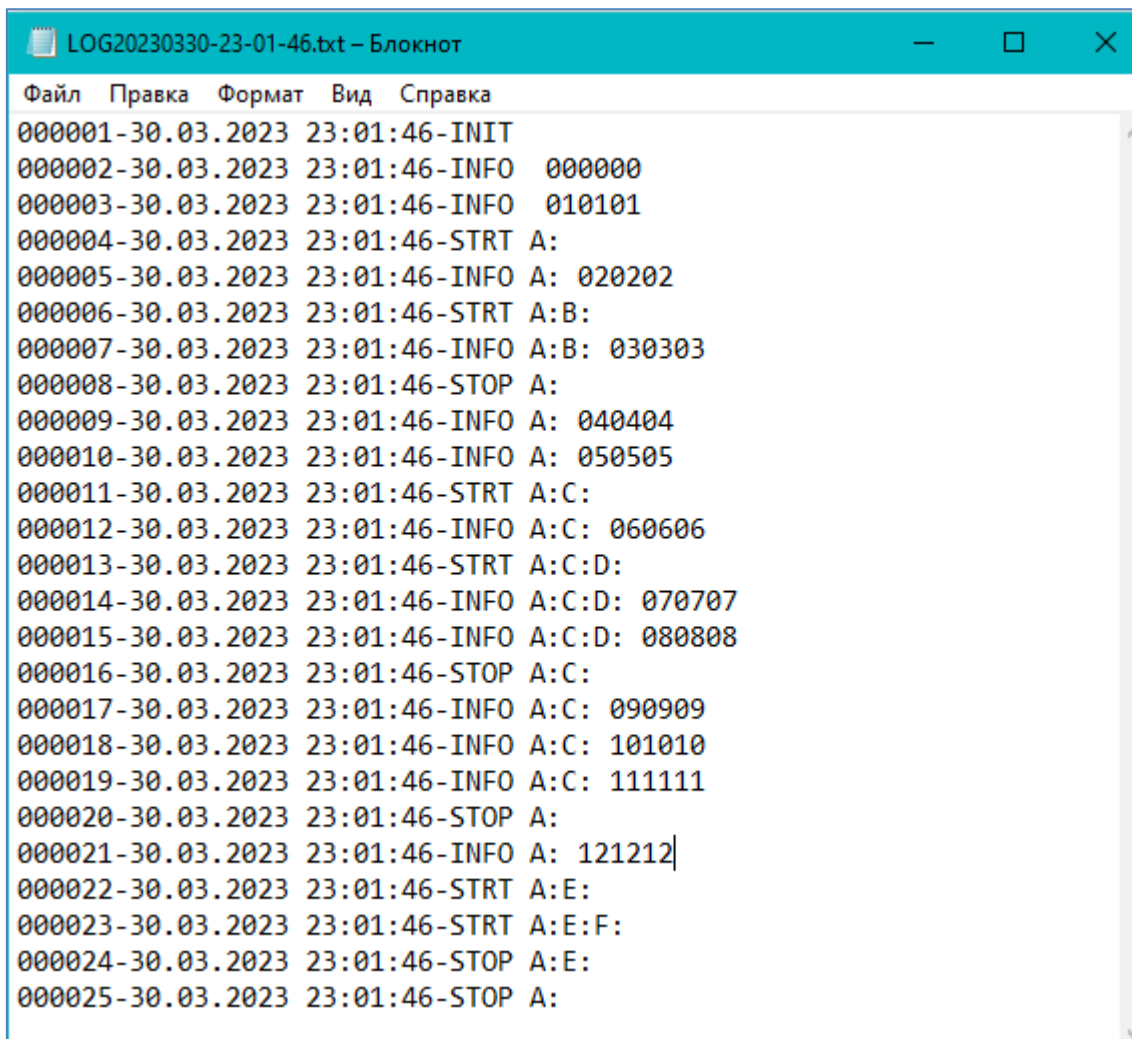
```

static void Main(string[] args)
{
    ILogger logger1 = Logger.create();
    logger1.log("000000");
    logger1.log("010101");
    logger1.start("A");
    logger1.log("020202");
    logger1.start("B");
    logger1.log("030303");
    logger1.stop();
    logger1.log("040404");

    ILogger logger2 = Logger.create();
    logger2.log("050505");
    logger2.start("C");
    logger2.log("060606");
    logger2.start("D");
    logger2.log("070707");
    logger2.log("080808");
    logger2.stop();
    logger2.log("090909");
    logger2.log("101010");
    logger2.log("111111");
    logger2.stop();

    ILogger logger3 = Logger.create();
    logger3.log("121212");
    logger3.start("E");
    logger3.start("F");
    logger3.stop();
    logger3.stop();
}

```



```
LOG20230330-23-01-46.txt - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
000001-30.03.2023 23:01:46-INIT
000002-30.03.2023 23:01:46-INFO  000000
000003-30.03.2023 23:01:46-INFO  010101
000004-30.03.2023 23:01:46-STRT A:
000005-30.03.2023 23:01:46-INFO A: 020202
000006-30.03.2023 23:01:46-STRT A:B:
000007-30.03.2023 23:01:46-INFO A:B: 030303
000008-30.03.2023 23:01:46-STOP A:
000009-30.03.2023 23:01:46-INFO A: 040404
000010-30.03.2023 23:01:46-INFO A: 050505
000011-30.03.2023 23:01:46-STRT A:C:
000012-30.03.2023 23:01:46-INFO A:C: 060606
000013-30.03.2023 23:01:46-STRT A:C:D:
000014-30.03.2023 23:01:46-INFO A:C:D: 070707
000015-30.03.2023 23:01:46-INFO A:C:D: 080808
000016-30.03.2023 23:01:46-STOP A:C:
000017-30.03.2023 23:01:46-INFO A:C: 090909
000018-30.03.2023 23:01:46-INFO A:C: 101010
000019-30.03.2023 23:01:46-INFO A:C: 111111
000020-30.03.2023 23:01:46-STOP A:
000021-30.03.2023 23:01:46-INFO A: 121212|
000022-30.03.2023 23:01:46-STRT A:E:
000023-30.03.2023 23:01:46-STRT A:E:F:
000024-30.03.2023 23:01:46-STOP A:E:
000025-30.03.2023 23:01:46-STOP A:
```

Задание 2. Ответьте на вопросы

5. Поясните суть паттерна **Singleton**, что дает его применение.
6. Поясните реализацию класса **Logger**:
 - статический метод create (почему статический);
 - приватный конструктор (почему приватный);
 - поясните жизненный цикл **Singleton**-класса на тестовом примере.
7. Приведите примеры приложений, в которых может быть применен паттерн **Singleton**.